

Projet JEE – Plateforme Intelligente de Recrutement Basée sur l'IA

1. Contexte du Projet

Le recrutement est un processus long qui nécessite l'analyse de nombreuses candidatures et CV. Les entreprises ont besoin d'outils permettant d'automatiser la présélection des candidats et de faciliter la gestion des offres d'emploi.

Ce projet vise à développer une plateforme web de recrutement basée sur Java EE permettant aux recruteurs de publier des offres d'emploi et aux candidats de postuler en ligne. Une fonctionnalité d'intelligence artificielle sera intégrée afin d'analyser les CV et de calculer automatiquement un score de compatibilité entre les candidats et les offres.

2. Objectifs du Projet

La plateforme devra permettre :

- Gestion des utilisateurs et authentification.
 - Gestion des rôles (Administrateur, Recruteur, Candidat).
 - Publication et gestion des offres d'emploi.
 - Dépôt des candidatures.
 - Téléversement des CV au format PDF.
 - Analyse automatique des compétences présentes dans le CV.
 - Calcul d'un score de compatibilité entre un candidat et une offre.
 - Classement automatique des candidats.
 - Consultation de statistiques simples via un tableau de bord.
-

3. Technologies Utilisées

Backend

- Jakarta EE (Java EE)
- JAX-RS (REST API)
- JPA / Hibernate
- CDI
- Bean Validation

Frontend

- Angular

Base de données

- PostgreSQL

Intelligence Artificielle

- Python
- FastAPI
- pdfplumber
- spaCy

Outils

- Git & GitHub
 - Postman
 - Maven
-

4. Acteurs du Système

Administrateur

- Gérer les utilisateurs.
- Consulter les statistiques globales.

Recruteur

- Créer des offres d'emploi.
- Modifier des offres.
- Consulter les candidatures.
- Consulter le classement des candidats.

Candidat

- Créer un compte.
 - Consulter les offres.
 - Déposer un CV.
 - Postuler à une offre.
 - Consulter ses candidatures.
-

5. Fonctionnalités Principales

Module 1 : Authentification

Fonctionnalités :

- Inscription.
- Connexion.
- Gestion des rôles.
- Sécurisation des accès.

Rôles :

- ADMIN
 - RECRUITER
 - CANDIDATE
-

Module 2 : Gestion des Offres

Le recruteur pourra :

- Créer une offre.
- Modifier une offre.
- Supprimer une offre.
- Consulter ses offres.

Le candidat pourra :

- Consulter les offres.
 - Rechercher une offre.
-

Module 3 : Gestion des Candidatures

Le candidat pourra :

- Postuler à une offre.

Le recruteur pourra :

- Consulter les candidatures reçues.
- Consulter les scores des candidats.

Statuts possibles :

- PENDING
 - ACCEPTED
 - REJECTED
-

Module 4 : Gestion des CV

Fonctionnalités :

- Téléversement d'un CV PDF.
 - Stockage du fichier.
 - Consultation du CV.
-

Module 5 : Analyse des CV (IA)

Le système analysera automatiquement le CV afin d'extraire :

- Les compétences.
- Les expériences.
- Les certifications éventuelles.

Exemple :

CV :

Java, Spring Boot, Docker, PostgreSQL

Résultat :

Compétences détectées :

- Java
 - Spring Boot
 - Docker
 - PostgreSQL
-

Module 6 : Matching et Classement Intelligent

Après analyse du CV, le système comparera les compétences du candidat avec celles demandées dans l'offre.

Exemple :

Offre :

- Java
- Spring Boot
- Docker
- MySQL

CV :

- Java
- Spring Boot
- Docker

Score obtenu :

75 %

Le système classera automatiquement les candidats du meilleur au moins pertinent.

Exemple :

1. Ahmed → 92 %
2. Sara → 85 %
3. Ali → 70 %

Module 7 : Tableau de Bord

Le tableau de bord affichera :

- Nombre total d'utilisateurs.
- Nombre total d'offres.
- Nombre total de candidatures.
- Compétences les plus recherchées.

6. Entités Principales

User

- id
- firstName
- lastName

- email
- password
- role

Candidate

- phone
- address

Recruiter

- companyName

JobOffer

- id
- title
- description
- location
- requiredSkills
- createdAt

CV

- id
- fileName
- filePath
- uploadDate

Application

- id
- applicationDate
- status
- score

Skill

- id
- name

7. Architecture Générale

Frontend Angular

↓

API REST Jakarta EE

↓

PostgreSQL

↓

Microservice Python (Analyse CV)

Le microservice Python sera responsable de :

- L'extraction du texte des CV.
- La détection des compétences.
- Le calcul du score de compatibilité.

8. Répartition du Travail

Étudiant 1 – Backend Java EE

- Configuration du projet.
- Authentification.
- Gestion utilisateurs.
- Gestion offres.
- Gestion candidatures.
- API REST.
- Base de données.

Étudiant 2 – Frontend Angular & IA

- Interfaces Angular.
- Upload des CV.
- Intégration API.
- Analyse CV.
- Matching des compétences.
- Tableau de bord.

9. Planning sur 4 Semaines

Semaine 1

- Analyse des besoins.
- Diagrammes UML.
- Conception base de données.
- Initialisation du projet.

Semaine 2

- Authentification.
- Gestion utilisateurs.
- Gestion offres.

Semaine 3

- Gestion candidatures.
- Upload CV.
- Intégration base de données.

Semaine 4

- Analyse CV.
- Matching IA.
- Dashboard.
- Tests et corrections.

10. Résultat Attendu

À la fin du projet, la plateforme devra permettre :

- La publication d'offres d'emploi.
- La gestion des candidatures.
- Le dépôt de CV.
- L'analyse automatique des compétences.
- Le calcul d'un score de compatibilité.
- Le classement intelligent des candidats.
- La visualisation de statistiques de recrutement.

Le principal apport innovant du projet sera l'intégration de l'intelligence artificielle pour assister les recruteurs dans la sélection des candidats les plus pertinents.